

۱- محسن می خواهد یک سکه بیندازد؛ سکه، رو می آید یا پشت؟

او سکه را می اندازد. سکه رو می آید. اگر دوباره سکه را بیندازد، رو می آید یا پشت؟

محسن سه بار سکه را می اندازد و هر سه بار رو می آید. اگر یک بار دیگر سکه را بیندازد، رو می آید یا پشت؟

۲- شما هم تجربه کنید! یک سکه بردارید، آن را ۱۰ بار بیندازید و در هر آزمایش، وضعیت سکه را با رسم چوب خط، در جدول



مقابل یادداشت کنید.

جدولتان را با دوستانتان مقایسه کنید. آیا جدول همه با هم یکسان است؟

نسبت تعداد رو آمدن سکه به تعداد کل آزمایش ها را با توجه به جدول خودتان،

به صورت یک کسر بنویسید.

کسرتان را با کسرهای به دست آمده در کلاس مقایسه کنید. آیا کسرها با هم مساوی

هستند؟

۱- در یک کیسه ۱ مهره قرمز و ۲ مهره آبی قرار دهید. یک مهره را به صورت تصادفی از کیسه بیرون بیاورید و رنگ آن را

یادداشت کنید. مهره را دوباره درون کیسه قرار دهید. این آزمایش را ۹ بار دیگر هم انجام دهید و جدول زیر را کامل کنید:

نوبت آزمایش	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
رنگ مهره										

جدولتان را با دوستانتان مقایسه کنید. آیا جدول همه با هم یکسان است؟

در چه کسری از آزمایش ها مهره قرمز از کیسه بیرون آمد؟

در چه کسری مهره آبی؟

حاصل جمع این دو کسر را حساب کنید.

پاسخ ها را با دوستانتان مقایسه کنید. چه تفاوت ها و شباهت هایی مشاهده

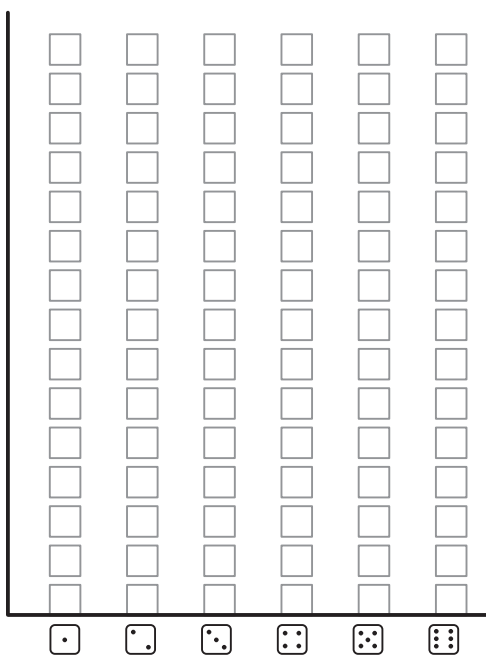
می کنید؟

۲- یک تاس را ۳۰ بار بیندازید و عدد روی تاس را در نمودار مقابل ثبت

کنید.

پاسختان را با دوستانتان مقایسه کنید.

آیا در ۳۰ آزمایش انجام شده، هر عدد دقیقاً ۵ بار مشاهده می شود؟





۱- در فعالیت صفحه قبل هریک، ۱۰ بار سکه را پرتاب کردید و نتیجه آزمایش‌ها را یادداشت کردید. اکنون نتایج به‌دست‌آمده در کل کلاس را با هم جمع کنید و در جدول روبه‌رو بنویسید (مثلاً اگر ۳۰ دانش‌آموز در کلاس شما باشند، نتایج ۳۰۰ آزمایش در جدول می‌آید).

تعداد کل آزمایش‌ها را به‌دست آورید.

در چه کسری از آزمایش‌ها، سکه رو آمده است؟

در چه کسری از آزمایش‌ها، سکه پشت آمده است؟

۲- عبارت زیر را بخوانید و درباره آن گفت‌وگو کنید.

«وقتی می‌گوییم در آزمایش پرتاب سکه، احتمال رو آمدن $\frac{1}{2}$ است یعنی انتظار داریم در تعداد زیاد آزمایش‌ها، تقریباً در $\frac{1}{2}$ موارد، سکه رو بیاید».

۳- الف) آیا همیشه در ۲۰ بار پرتاب سکه، دقیقاً ۱۰ بار سکه رو می‌آید؟

ب) انتظار دارید در ۱۰۰۰ بار پرتاب سکه، تعداد رو آمدن‌ها تقریباً چند بار باشد؟

ج) آیا ممکن است در ۵۰۰ بار پرتاب یک سکه، ۴۰۰ بار سکه پشت بیاید؟

۱- الف) آیا ممکن است در ۱۰ بار پرتاب تاس، عدد ۶ نیاید؟

ب) آیا همیشه در ۳۰۰ بار پرتاب یک تاس، هریک از عددها دقیقاً ۵۰ بار دیده می‌شود؟

۲- عقربه چرخنده مقابل را می‌چرخانیم.

الف) چرخنده به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟

ب) احتمال ایستادن عقربه روی هریک از قسمت‌ها چقدر است؟

ج) احتمال ایستادن عقربه روی هریک از رنگ‌ها را محاسبه کنید.



= احتمال نارنجی

= احتمال آبی

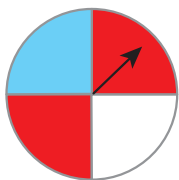
= احتمال سفید

د) اگر ۴۰۰ بار عقربه را بچرخانیم، انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی هر قسمت قرار بگیرد؟

ه) اگر ۴۰۰ بار عقربه را بچرخانیم، انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی رنگ سفید قرار بگیرد؟



۱- عقربه چرخنده روبه رو را می چرخانیم؛ احتمال ایستادن عقربه روی کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟



۲- در یک کیسه ۴ مهره آبی و ۱ مهره قرمز قرار داده ایم.

یک مهره را به طور تصادفی بیرون می آوریم، رنگ آن را یادداشت می کنیم و به کیسه برمی گردانیم.

می خواهیم این آزمایش را ۲۰ بار انجام دهیم.

آیا می توانیم پیش از انجام کار، مشخص کنیم که در چه کسری از آزمایش ها مهره آبی بیرون می آید؟ چرا؟

۳- یک تاس را ۲۰ بار، پرتاب و نتیجه آزمایش ها را در جدول یادداشت کرده ایم:

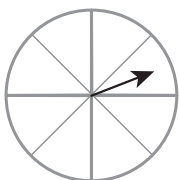
نوبت آزمایش	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
عدد تاس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

هر یک از عددهای روی تاس، در چه کسری از آزمایش ها آمده است؟

آیا می توانید بدون محاسبه، حاصل جمع این کسرها را به دست آورید؟ چگونه؟

۴- الف) انتظار دارید در ۱۰۰۰ بار پرتاب تاس، تقریباً چند بار ۱ بیاید؟

ب) انتظار دارید در ۱۰۰۰ بار پرتاب تاس، تقریباً چند بار عددی زوج بیاید؟



۵- چرخنده مقابل را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید، برابر صفر باشد؛

یعنی ایستادن عقربه روی رنگ سفید، غیرممکن شود.



۶- عقربه چرخنده مقابل را می چرخانیم.

الف) احتمال ایستادن عقربه روی هر یک از عددها را محاسبه کنید.

احتمال ۱ =

احتمال ۲ =

احتمال ۳ =

احتمال ۵ =

احتمال ۶ =

احتمال ۷ =

ب) اگر ۱۰۰۰ بار عقربه را بچرخانیم، انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی عدد ۳ قرار بگیرد؟

ج) اگر ۱۰۰۰ بار عقربه را بچرخانیم، انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی عدد ۴ قرار بگیرد؟